DOSSIER DE CONCEPTION

CAHIER DES CHARGES

Plateforme web universelle de gestion d’entreprise

Gestion commerciale • Finances • Budgets • Paie • Activités

VERSION 0.1 | 19 OCTOBRE 2026

Document de cadrage initial - à valider avant développement

Nom du produit	Nom définitif à choisir (PUGE est un nom de travail uniquement)
Marché initial	Burkina Faso, avec possibilité d’extension régionale
Type de solution	Application web SaaS multi-entreprises
Statut	Version initiale du cahier des charges, non encore validée

CONFIDENTIALITÉ

Document de travail destiné à structurer les besoins produit, métier et techniques. Les choix définitifs, obligations réglementaires, coûts et calendriers restent à confirmer.

Gestion du document

Élément	Valeur
Version	0.1 - première version de cadrage
Date	19 octobre 2026
Périmètre	Application web de gestion multi-entreprises destinée aux entrepreneurs
Zone de lancement envisagée	Burkina Faso
Validation attendue	Porteur du projet, référent technique, professionnel comptable et spécialiste paie/fiscalité local
État des décisions	Les choix marqués « à confirmer » nécessitent une validation avant développement

Comment utiliser ce cahier des charges

Ce document fixe une base commune de discussion et de réalisation. Il ne remplace ni l'analyse détaillée des besoins, ni une validation juridique/comptable, ni les tests de sécurité. Toute modification importante du périmètre devra être consignée dans une nouvelle version.

Sommaire général

N°	Partie
01	Résumé exécutif et vision du produit
02	Contexte, problèmes et objectifs mesurables
03	Périmètre fonctionnel et stratégie MVP
04	Utilisateurs, rôles et autorisations
05	Exigences fonctionnelles par module
06	Parcours métier principaux
07	Structure initiale de la base de données
08	Tableaux de bord, rapports et exports
09	Architecture technique et principes de conception
10	Sécurité, confidentialité et continuité
11	Conformité et exigences locales à valider
12	Exigences non fonctionnelles
13	Tests et critères d'acceptation
14	Plan de réalisation et livrables
15	Risques, hypothèses et dépendances
16	Décisions ouvertes avant développement
17	Glossaire et sources de référence

01. Résumé exécutif et vision du produit

Le projet consiste à créer une application web de gestion d'entreprise, accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. La solution doit rassembler les opérations administratives, commerciales, financières et humaines d'une entreprise dans un espace sécurisé, sans imposer le même niveau de complexité à tous les métiers.

Le produit vise en priorité les entrepreneurs individuels, les très petites entreprises et les PME. Il doit aussi pouvoir accueillir des entreprises de services, commerces, agences, activités de distribution, entreprises du BTP et autres structures grâce à un socle commun et à des modules activables selon les besoins.

Vision

> **Vision du produit**
>
> Permettre à chaque entrepreneur de comprendre, piloter et développer son activité à partir de données fiables, accessibles et organisées dans un seul outil.

Proposition de valeur

- Centraliser les informations essentielles au lieu de dépendre de plusieurs fichiers isolés.
- Suivre ventes, dépenses, trésorerie et budget avec des indicateurs distincts et compréhensibles.
- Réduire les oublis grâce aux échéances, alertes et historiques.
- Gérer le personnel et préparer la paie à partir de paramètres contrôlables.
- Fournir des rapports exportables et un historique vérifiable des opérations.
- Offrir un socle mutualisé tout en isolant strictement les données de chaque entreprise.

Principes directeurs

Principe	Traduction dans le produit
Simplicité	Interface claire, parcours courts, vocabulaire accessible et aide contextuelle.
Fiabilité	Calculs testés, contrôles à la saisie et historique des actions importantes.
Sécurité par défaut	Données cloisonnées par entreprise, droits minimaux et sauvegardes vérifiées.
Modularité	Modules activables selon le secteur, la taille et l'abonnement.
Adaptation locale	FCFA par défaut et règles fiscales/sociales configurables après validation.
Évolutivité	Architecture permettant d'ajouter des secteurs, devises, langues et intégrations.

02. Contexte, problèmes et objectifs mesurables

Problèmes à résoudre

- Les informations sont souvent dispersées entre cahiers, fichiers Excel, messageries et applications distinctes.
- Le chef d'entreprise peut manquer d'une vision rapide du solde disponible, des factures impayées et des dépenses engagées.
- Les budgets sont rarement comparés de façon régulière aux dépenses réelles.
- Les calculs de paie, les avances, les congés et les justificatifs peuvent être difficiles à rapprocher.
- Les historiques incomplets rendent les contrôles et la préparation des rapports plus difficiles.

Objectifs fonctionnels

- Créer un espace d'entreprise distinct avec ses utilisateurs, ses données et ses paramètres.
- Enregistrer les clients, fournisseurs, produits/services, documents commerciaux, dépenses et règlements.
- Suivre les budgets prévisionnels et comparer les valeurs prévues aux valeurs réelles.

- Constituer les dossiers employés et gérer les éléments variables de paie.
- Produire un tableau de bord et exporter les rapports autorisés.
- Conserver la traçabilité des opérations sensibles et permettre une restauration après incident.

Indicateurs de réussite proposés

Indicateur	Cible de départ proposée	Méthode de mesure
Activation	Une entreprise peut être créée et configurée sans assistance technique.	Test utilisateur du parcours d'inscription.
Complétude	Les flux vente, dépense et paiement sont liés entre eux.	Scénarios de test de bout en bout.
Cohérence financière	Les totaux affichés correspondent aux écritures sources selon les règles validées.	Jeux d'essai avec résultats attendus.
Confidentialité	Aucun utilisateur d'une entreprise A ne peut lire les données d'une entreprise B.	Tests automatisés d'isolation multi-tenant.
Traçabilité	Toute action sensible expose acteur, date, objet et type d'action.	Contrôle du journal d'audit.
Adoption	Des utilisateurs pilotes terminent les tâches clés après une courte prise en main.	Tests d'utilisation sur un panel pilote.

Les cibles numériques définitives (performance, disponibilité, adoption et volume d'utilisateurs) devront être arrêtées après estimation du budget et des conditions d'hébergement.

03. Périmètre fonctionnel et stratégie MVP

Périmètre de la première version (MVP)

Le MVP doit permettre à une petite entreprise de commencer à travailler réellement avec l'outil sur ses opérations quotidiennes, sans attendre la livraison de toutes les fonctions avancées.

Priorité	Fonctionnalités	Livrable attendu
P0 - indispensable	Création d'entreprise; authentification; gestion des rôles; clients et fournisseurs; devis et factures simples; enregistrement des règlements; dépenses; caisses/comptes manuels; budgets; tableau de bord de base; exports; journal d'audit.	Parcours complet et testé pour suivre l'activité et la trésorerie.
P0 - paie de base	Dossiers employés; éléments de rémunération; périodes de paie; avances et retenues; simulation et génération de bulletin après validation des règles locales.	Paie calculée à partir de paramètres datés et explicitement validés.
P1 - évolution proche	Stocks; achats avancés; projets; alertes d'échéance; rapports avancés; modèles de documents; import contrôlé par fichier.	Gestion plus approfondie des flux opérationnels.
P2 - évolution future	Comptabilité complète; intégrations bancaires/Mobile Money; multi-devise avancée; multi-pays; application mobile native; mode hors ligne; API partenaires.	Extensions réalisées en fonction des besoins confirmés.

Hors périmètre initial

- Remplacer une banque, un établissement de paiement ou un logiciel fiscal officiel.
- Déposer automatiquement des déclarations fiscales ou sociales sans intégration officielle et validation préalable.
- Garantir la conformité réglementaire d'un calcul de paie sans paramétrage et validation par un spécialiste local.
- Synchroniser hors ligne plusieurs appareils dans la première version.
- Intégrer automatiquement des paiements Mobile Money avant accord du prestataire et analyse des exigences techniques/commerciales.

Règle de maîtrise du périmètre

Une fonctionnalité n'est incluse dans une livraison que si son comportement, ses données, ses autorisations et ses critères d'acceptation sont définis. Une simple maquette d'écran ne constitue pas une fonctionnalité achevée.

04. Utilisateurs, rôles et autorisations

Rôle	Droits principaux	Restrictions à prévoir
Administrateur de la plateforme	Gérer les entreprises abonnées, l'état des services, les formules et les paramètres globaux.	Accès aux contenus métier limité et justifié; toute intervention doit être tracée.
Propriétaire de l'entreprise	Gérer l'espace, les utilisateurs, les paramètres et consulter les rapports globaux.	Ne peut pas accéder aux autres entreprises.
Administrateur d'entreprise	Configurer les modules, catégories, agences et droits internes.	Actions sensibles journalisées; pas d'accès plateforme global.
Finance / comptabilité	Factures, paiements, dépenses, budgets et rapports financiers selon autorisation.	Accès limité aux données RH sensibles si non autorisé.
Responsable RH / paie	Dossiers employés, éléments de paie, congés et bulletins.	Données salariales visibles seulement aux rôles autorisés.
Commercial / achats	Clients, devis, commandes et opérations affectées.	Pas d'accès aux bulletins de salaire ni aux rapports confidentiels non nécessaires.
Responsable opérationnel	Suivi des tâches, projets ou stocks selon les modules actifs.	Droits limités à ses domaines et périmètres.
Employé	Consulter ses informations autorisées et documents mis à disposition.	Aucun accès aux données des collègues sans habilitation.
Auditeur / lecture seule	Consulter un périmètre explicitement autorisé.	Aucune modification; exports et consultations sensibles tracés.

Exigences d'autorisation

- Les droits doivent être définis par entreprise, module et action (consulter, créer, modifier, valider, annuler, exporter).
- Les opérations sensibles peuvent nécessiter une validation distincte de la personne qui les a saisies.
- La révocation d'un compte doit bloquer l'accès immédiatement aux prochaines requêtes autorisées.
- Les permissions doivent être vérifiées côté serveur et en base de données, pas uniquement en masquant des boutons dans l'interface.
- L'administration de la plateforme ne doit pas ouvrir implicitement un accès libre aux données de tous les clients.

05. Exigences fonctionnelles par module

Les exigences suivantes servent de base à la conception, aux tickets GitHub et aux tests. Les identifiants pourront être repris dans les issues afin de suivre l'avancement et d'éviter les oublis.

5.1. Comptes, entreprise et configuration

- FR-ENT-01 - Permettre l'inscription, la connexion, la déconnexion et la réinitialisation sécurisée du mot de passe.
- FR-ENT-02 - Permettre la création d'un espace entreprise avec raison sociale ou nom commercial, pays, adresse, devise par défaut, secteur, contacts et paramètres de base.
- FR-ENT-03 - Permettre d'inviter des utilisateurs et d'affecter un rôle par entreprise.
- FR-ENT-04 - Conserver séparément les paramètres, documents et opérations de chaque entreprise.
- FR-ENT-05 - Prévoir les fonctions de désactivation d'un compte et de fermeture d'un espace selon une procédure contrôlée.

5.2. Clients et fournisseurs

- FR-CRM-01 - Créer, consulter, modifier et archiver les fiches clients et fournisseurs.
- FR-CRM-02 - Enregistrer les coordonnées, identifiants administratifs applicables, conditions de paiement, notes et pièces justificatives autorisées.
- FR-CRM-03 - Afficher l'historique des devis, factures, règlements, achats et soldes liés à la fiche.
- FR-CRM-04 - Détecter les doublons potentiels à partir de critères configurables sans fusionner automatiquement les fiches.

5.3. Ventes, devis et facturation

- FR-VTE-01 - Créer des devis avec lignes, quantités, prix unitaires, remises, taxes paramétrées et totaux.
- FR-VTE-02 - Convertir un devis accepté en document de vente sans ressaisir les lignes.
- FR-VTE-03 - Générer une facture avec numéro unique selon une séquence définie pour l'entreprise et l'exercice.
- FR-VTE-04 - Enregistrer un ou plusieurs règlements par facture, avec date, montant, mode et référence.
- FR-VTE-05 - Distinguer brouillon, émise, partiellement réglée, réglée, échue, annulée/avoir selon les règles retenues.
- FR-VTE-06 - Empêcher qu'une facture validée soit effacée sans trace; appliquer une procédure d'avoir ou de correction.

5.4. Achats et dépenses

- FR-DEP-01 - Saisir une dépense avec date, catégorie, montant, mode de paiement, fournisseur facultatif, projet/budget facultatif et pièce justificative.
- FR-DEP-02 - Distinguer dépense engagée, dépense payée et facture fournisseur reçue lorsque le flux comptable l'exige.
- FR-DEP-03 - Associer une dépense à une caisse, un compte ou une opération de règlement.
- FR-DEP-04 - Prévoir une validation des dépenses au-dessus d'un seuil défini par l'entreprise.
- FR-DEP-05 - Permettre de rechercher et filtrer les dépenses par période, catégorie, bénéficiaire et chantier/projet.

5.5. Trésorerie et moyens de paiement

- FR-TRE-01 - Gérer plusieurs caisses et comptes de trésorerie par entreprise, avec un solde calculé à partir des mouvements.
- FR-TRE-02 - Enregistrer encaissements, décaissements, transferts internes et corrections autorisées.
- FR-TRE-03 - Interdire qu'un transfert interne soit compté comme une recette ou dépense externe.
- FR-TRE-04 - Rapprocher les mouvements avec un relevé importé ou une référence externe lorsque cette fonction sera activée.
- FR-TRE-05 - Afficher séparément le solde comptable, le solde estimé et les opérations en attente si ces statuts sont implémentés.

5.6. Budget et rentabilité

- FR-BUD-01 - Créer des budgets par période, catégorie, service, activité ou projet.
- FR-BUD-02 - Comparer budget prévu, engagements connus, dépenses réellement payées et écarts.
- FR-BUD-03 - Définir des seuils d'alerte et afficher les catégories en dépassement.
- FR-BUD-04 - Permettre une révision budgétaire versionnée afin de conserver le budget initial et les révisions.
- FR-BUD-05 - Distinguer chiffre d'affaires facturé, recettes encaissées, résultat estimé et trésorerie disponible.

5.7. Personnel et paie

- FR-RH-01 - Enregistrer les données professionnelles minimales des employés, contrats, poste, date d'entrée et statut.
- FR-RH-02 - Enregistrer les éléments fixes et variables de rémunération, avances, absences, congés, primes et heures supplémentaires selon les règles validées.
- FR-RH-03 - Organiser la paie par période avec un statut brouillon, calculée, validée et payée.
- FR-RH-04 - Gérer des paramètres de paie versionnés par date d'effet; ne pas intégrer définitivement dans le code des taux ou plafonds réglementaires.
- FR-RH-05 - Générer un bulletin de paie et un récapitulatif pour l'entreprise après validation des règles par un professionnel compétent.
- FR-RH-06 - Limiter la consultation des salaires aux rôles habilités et journaliser les exports de données RH sensibles.
- FR-RH-07 - Conserver l'historique des modifications des paramètres, montants et validations.

5.8. Stocks, achats avancés et équipements

- FR-STK-01 - Gérer un catalogue d'articles avec unité, référence, prix et seuil d'alerte.
- FR-STK-02 - Enregistrer les entrées, sorties, retours, ajustements et transferts avec leur motif et leur auteur.
- FR-STK-03 - Calculer le stock à partir des mouvements validés, au lieu de modifier uniquement un solde sans historique.
- FR-STK-04 - Relier les achats, livraisons et sorties aux fournisseurs et projets concernés.
- FR-EQP-01 - Enregistrer équipements et immobilisations, affectation, état, entretien et dates importantes.

5.9. Projets et activités

- FR-PRJ-01 - Créer un projet ou une activité avec responsable, dates, budget, statut et documents.
- FR-PRJ-02 - Associer les dépenses, heures de travail, achats et revenus au projet lorsque la fonctionnalité est activée.
- FR-PRJ-03 - Comparer le budget du projet au coût réel connu et afficher les écarts.
- FR-PRJ-04 - Permettre aux responsables de suivre tâches, échéances, commentaires et pièces autorisées.

5.10. Comptabilité

- FR-CPT-01 - Concevoir les données pour permettre des écritures équilibrées et traçables.
- FR-CPT-02 - Prévoir un plan comptable configurable selon le régime applicable, notamment SYSCOHADA lorsque requis.
- FR-CPT-03 - Séparer les fonctions de gestion (facture, paiement, dépense) de la génération et validation comptables.
- FR-CPT-04 - Prévoir journaux, grand livre, balance et états financiers selon le périmètre validé par le professionnel comptable.
- FR-CPT-05 - Ne pas présenter la solution comme un logiciel comptable ou fiscal officiellement certifié sans vérification spécifique.

5.11. Documents, exports et abonnement

- FR-DOC-01 - Stocker les fichiers dans un espace privé et relier chaque document à son entreprise et à son objet métier.
- FR-DOC-02 - Générer les documents avec identité de l'entreprise, date, référence, montants, devise et mentions requises selon modèle validé.
- FR-DOC-03 - Proposer des exports PDF et CSV/XLSX avec contrôle d'accès et journalisation pour les données sensibles.
- FR-ABO-01 - Prévoir des formules d'abonnement configurables, limites par formule et état de facturation du service.
- FR-ABO-02 - Prévoir un mode d'essai ou gratuit uniquement après définition des limites, coûts de service et mécanismes anti-abus.

06. Parcours métier principaux

Parcours A - facturer et encaisser une vente

1. Créer ou sélectionner un client.
2. Créer le devis et ses lignes, puis le faire accepter si le processus métier le prévoit.
3. Créer la facture à partir du devis ou directement.
4. Enregistrer chaque règlement avec son mode et sa référence.
5. Mettre à jour le statut et la créance restante automatiquement.
6. Afficher l'opération dans le tableau de bord et dans l'historique client.

Parcours B - saisir une dépense et suivre le budget

1. Sélectionner la catégorie, le bénéficiaire, la période et le budget concerné.
2. Ajouter le montant, le moyen de paiement et le justificatif si disponible.
3. Faire valider la dépense selon les permissions et seuils.
4. Enregistrer le décaissement s'il a eu lieu; conserver l'engagement si la dépense est encore due.
5. Recalculer les indicateurs budget prévu / engagé / payé et produire une alerte si un seuil est franchi.

Parcours C - préparer une paie

1. Configurer la période et vérifier les paramètres applicables à la période.
2. Rassembler les éléments fixes et variables autorisés.
3. Calculer un brouillon et signaler les valeurs manquantes ou incohérentes.
4. Faire contrôler puis valider la paie par un utilisateur habilité.
5. Produire les bulletins et le récapitulatif de paiement.
6. Tracer le paiement et verrouiller la période; toute correction ultérieure doit suivre une procédure contrôlée.

Règles communes

- Les dates, montants, devises et identifiants sont validés côté serveur.
- Les opérations financières utilisent des transactions de base de données lorsqu'un ensemble de mises à jour doit réussir ou échouer ensemble.
- Les statuts et transitions autorisés doivent être documentés; une opération ne doit pas passer directement d'un état à un autre sans règle.
- Les totaux visibles sont calculés à partir des données sources ou d'agrégats contrôlés et recalculables.

07. Structure initiale de la base de données

La base relationnelle devra utiliser des identifiants stables, des contraintes d'intégrité, des clés étrangères et des index adaptés. La liste ci-dessous constitue un noyau initial à approfondir pendant la conception détaillée.

Domaine	Tables de départ	Relations principales
Multi-entreprises	entreprises, utilisateurs, membres_entreprise, roles, permissions, abonnements	Un utilisateur peut être membre de plusieurs entreprises; chaque appartenance possède un rôle.
Référentiel	clients, fournisseurs, catégories, produits_services, devises, paramètres	Les fiches métier sont rattachées à une entreprise.
Ventes	devis, lignes_devis, factures, lignes_facture, avoirs	Chaque document relie l'entreprise, le client et ses lignes; la facture peut recevoir plusieurs paiements.
Finances	depenses, paiements, comptes_tresorerie, mouvements_tresorerie, budgets, lignes_budget	Chaque mouvement possède une origine et peut être affecté à un budget ou projet.
RH / paie	employes, contrats_travail, periodes_paie, bulletins_paie, lignes_bulletin, regles_paie	Chaque bulletin relie un employé, une période et une version des paramètres utilisés.
Stocks	articles, depots, mouvements_stock, inventaires	Le solde du stock est calculé ou contrôlé à partir des mouvements validés.
Projets	projets, taches, affectations, temps_travail	Les coûts et revenus peuvent être rattachés à un projet.
Comptabilité	exercices, comptes_comptables, journaux, écritures, lignes_ecriture	Une écriture validée doit respecter les règles d'équilibre et de clôture applicables.
Documents et audit	documents, journaux_audit, notifications	Les accès documents et évènements sont rattachés à une entreprise et à un objet métier.

Règles de modélisation indispensables

- Inclure un identifiant d'entreprise sur chaque donnée métier pertinente et appliquer une politique stricte d'isolation multi-tenant.
- Utiliser des identifiants techniques uniques (UUID ou équivalent), des contraintes de référence et des champs de création/mise à jour.
- Stocker les montants avec un type décimal exact, jamais en virgule flottante; stocker la devise explicitement quand elle peut varier.
- Conserver les événements financiers validés; utiliser annulation, avoir ou écriture de correction plutôt qu'effacement silencieux.
- Gérer les dates d'effet des paramètres de paie, de taxes et de comptabilité pour pouvoir expliquer un calcul passé.
- Ne pas stocker les mots de passe en clair; ne pas mettre de pièces confidentielles dans des répertoires publics.
- Prévoir index, stratégies de sauvegarde, migrations versionnées et procédures de restauration testées.

Point de contrôle architectural

L'isolation des entreprises doit être vérifiée dans les requêtes applicatives et par des politiques de sécurité au niveau de la base. Le simple fait de filtrer l'interface par entreprise ne suffit pas.

08. Tableaux de bord, rapports et exports

Tableau de bord de direction

Indicateur	Définition à formaliser	Attention
Chiffre d'affaires	Montant facturé sur une période, avec traitement clair des avoirs et taxes.	Ne pas le confondre avec les encaissements.
Encaissements	Sommes réellement reçues sur la période.	Distinguer paiement client, transfert interne et apport.
Dépenses payées	Décaissements réellement effectués sur la période.	Ne pas confondre une dépense engagée avec un paiement.
Trésorerie disponible	Solde calculé des comptes suivis, selon le périmètre retenu.	Préciser les comptes inclus et les opérations en attente.
Créances et dettes	Restes à recevoir et à payer à une date donnée.	Définir la gestion des acomptes, avoirs et échéances.
Écart budgétaire	Réel moins prévu selon une définition commune.	Indiquer si « réel » signifie engagé, comptabilisé ou payé.
Masse salariale	Total selon les composantes incluses dans le rapport.	Distinguer brut, net versé et charges employeur.
Résultat estimé	Revenus moins charges suivant les règles de gestion définies.	Ne pas l'étiqueter bénéfice comptable certifié sans clôture appropriée.

Rapports de base

- État des factures clients: brouillons, émises, partiellement réglées, échues et réglées.
- Journal des recettes et dépenses avec filtres et justificatifs autorisés.
- Suivi du budget par catégorie, projet et période.
- État des créances clients et dettes fournisseurs avec échéances.
- Récapitulatif de paie et historique des bulletins pour les rôles habilités.
- État des stocks et alertes de seuil lorsque le module stock est activé.
- Journal d'audit pour les actions sensibles, disponible uniquement aux profils habilités.

09. Architecture technique et principes de conception

Architecture cible proposée

Couche	Technologie / choix initial	Responsabilité
Interface web	Next.js + TypeScript; design responsive; composants réutilisables.	Pages, formulaires, navigation, validation ergonomique et affichage des rapports.
Services applicatifs	Routes/API côté serveur avec validation d'entrée et contrôle d'autorisation.	Règles métier, calculs, transitions d'état, génération de documents et intégrations.
Base de données	PostgreSQL, avec migrations versionnées et contraintes d'intégrité.	Données relationnelles, transactions, requêtes et politiques d'isolation.
Authentification	Service éprouvé, par exemple Supabase Auth, ou solution équivalente validée.	Identités, sessions, réinitialisation et éventuellement authentification renforcée.

Couche	Technologie / choix initial	Responsabilité
Fichiers	Stockage objet privé avec URLs temporaires et contrôle d'accès.	PDF, justificatifs, images et exports protégés.
Hébergement	Environnement cloud compatible; choix final après revue coûts, sécurité et région.	Mise en ligne, variables d'environnement, déploiements et supervision.
Code et livraison	GitHub, branches, Pull Requests, tests automatisés et CI.	Historique du code, revue et déploiement contrôlé.

Environnements requis

- Développement local: données fictives uniquement.
- Préproduction / staging: configuration proche de la production, clés distinctes et jeux de test.
- Production: données réelles, droits renforcés, sauvegardes, journalisation et supervision.
- Les secrets et clés d'API doivent être conservés dans les variables d'environnement ou le gestionnaire de secrets; ils ne doivent jamais être commités dans GitHub.

Principes d'architecture

- Séparer les règles métier de l'interface afin de pouvoir tester les calculs indépendamment.
- Centraliser et réutiliser les validations et les contrôles d'autorisation côté serveur.
- Versionner toute modification du schéma de la base par migration relisible et testée.
- Prévoir une stratégie d'observabilité: erreurs, événements techniques, performance et alertes, sans journaliser inutilement des données personnelles sensibles.
- Évaluer le coût d'hébergement et les limites des services choisis avant mise en production.

10. Sécurité, confidentialité et continuité

Exigences de sécurité

ID	Exigence	Critère de vérification
SEC-01	Authentification sécurisée, limitation des tentatives et procédure de récupération contrôlée.	Tests d'authentification et de limitation.
SEC-02	Contrôle des autorisations côté serveur et isolation stricte par entreprise.	Tests négatifs entre deux entreprises et entre rôles.
SEC-03	Transport chiffré en HTTPS; secrets protégés; mots de passe gérés par un mécanisme d'authentification robuste.	Revue de configuration et absence de secrets dans le dépôt.
SEC-04	Données sensibles limitées au besoin métier; accès RH/paie restreint.	Revue des permissions et tests d'exports.
SEC-05	Journal d'audit pour validations, annulations, changements de droits, exports sensibles et actions administratives.	Vérification acteur/date/action/objet.
SEC-06	Sauvegardes automatiques et tests réguliers de restauration.	Rapport de restauration avec données de test.
SEC-07	Protection des fichiers privés, contrôle du type/taille et analyse des risques de fichiers téléversés.	Tests d'accès direct, URL expirée et fichiers non autorisés.
SEC-08	Correction des vulnérabilités, mises à jour des dépendances et revue de sécurité avant lancement.	Rapports d'audit et liste des anomalies résolues/acceptées.

Continuité et incidents

- Définir qui reçoit les alertes, qui peut déclencher une restauration et comment les utilisateurs sont informés.
- Définir des objectifs de récupération (RPO/RTO) en fonction du budget et des engagements de service; les valeurs finales restent à décider.
- Conserver une procédure écrite de réponse aux incidents de sécurité, de fuite potentielle et d'indisponibilité.
- Ne jamais utiliser de vraies données salariales ou clients dans les tests publics, les démonstrations ou les tickets de développement.

- Toute demande d'accès exceptionnel à des données client doit être justifiée, limitée et tracée.

11. Conformité et exigences locales à valider

> **Principe de prudence**
> Cette partie constitue une liste de vérifications de conception, pas un avis juridique, fiscal ou comptable. Avant de traiter des données réelles, faire valider les obligations applicables par un professionnel compétent au Burkina Faso et consulter les autorités officielles pertinentes.

Comptabilité et documents commerciaux

Le modèle devra pouvoir prendre en charge le référentiel comptable applicable à l'entreprise. Pour les entités concernées dans l'espace OHADA, l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et le SYSCOHADA révisé sont des références à intégrer dans l'analyse fonctionnelle. Le périmètre précis dépendra du régime de l'entreprise et devra être validé par un professionnel comptable.

Paie, fiscalité et déclarations sociales

- Les taux, plafonds, assiettes, exonérations et règles de paie doivent être stockés comme paramètres versionnés avec une date d'effet et une source.
- Un changement réglementaire doit pouvoir être daté, testé et mis en production sans réécrire l'historique des paies passées.
- Les bulletins et récapitulatifs doivent distinguer salaire brut, retenues salarié, net à payer et charges employeur lorsque requis.
- La validité des formules, des mentions de factures, des taxes applicables et des déclarations doit être confirmée avant activation en production.
- Les rapprochements avec les services de la CNSS ou de la DGI ne seront développés que si les processus, accès et formats officiels sont confirmés.

Protection des données personnelles

- Déterminer les finalités et catégories de données nécessaires pour chaque module; éviter la collecte excessive.
- Définir les durées de conservation et le processus de suppression, d'archivage ou de restriction d'accès en fonction des obligations applicables.
- Évaluer les formalités préalables éventuellement requises auprès de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), y compris lorsque les données sont hébergées ou transférées hors du Burkina Faso.
- Informer les utilisateurs sur les données traitées, les finalités, les destinataires et les modalités d'exercice de leurs droits selon les exigences applicables.
- Formaliser les responsabilités entre l'éditeur de la plateforme, les entreprises clientes et les prestataires d'hébergement.

Références officielles à examiner

OHADA - AUDCIF / SYSCOHADA : Consulter la source officielle

CIL Burkina Faso - Loi n°001-2021/AN sur la protection des données personnelles : Consulter la source officielle

CIL Burkina Faso - Déclaration préalable et formalités de traitement : Consulter la source officielle

CNSS Burkina Faso - Cotisations sociales (consulter la version en vigueur au moment du paramétrage) : Consulter la source officielle

Direction générale des impôts - portail officiel : Consulter la source officielle

Sources consultées le 19 octobre 2026. Les taux, formalités et pages web peuvent évoluer; une vérification doit être effectuée au moment de la conception détaillée et de la mise en production.

12. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence cible proposée	Remarques
Ergonomie	Interface responsive, formulaires lisibles, navigation cohérente et messages d'erreur compréhensibles.	À tester avec utilisateurs non techniques.
Performance	Les pages courantes et opérations simples doivent rester réactives sur une connexion ordinaire; cible provisoire: 95 % des lectures courantes sous 2 secondes hors services tiers.	À mesurer avec une charge représentative.
Disponibilité	Définir une cible de disponibilité adaptée à l'offre commerciale; point de départ de discussion: 99,5 % mensuel.	Ce chiffre est une cible, pas un engagement actuel.
Compatibilité	Versions modernes des principaux navigateurs; affichage bureau, tablette et mobile.	Tester au minimum Chrome et Firefox et un navigateur mobile courant.
Internationalisation	Français au lancement; séparations permettant d'ajouter anglais, formats de date et autres devises.	Les règles métier restent spécifiques à chaque pays.
Maintenabilité	Code typé, modules séparés, conventions de nommage, documentation et tests automatisés.	Revue obligatoire avant fusion de code sensible.
Accessibilité	Contrastes suffisants, libellés de formulaires, navigation clavier et messages compréhensibles.	Objectif à affiner lors de la conception UI.
Sauvegardes	Sauvegardes automatisées avec tests de restauration documentés.	Fréquence, rétention et RPO/RTO à décider selon le budget.
Évolutivité	Architecture permettant d'ajouter des modules sans casser les flux existants.	Garder le MVP simple; éviter la sur-ingénierie.

13. Tests et critères d'acceptation

Niveaux de test

- Tests unitaires des règles métier, calculs financiers et transitions de statut.
- Tests d'intégration des opérations base de données, permissions et génération des documents.
- Tests de parcours de bout en bout pour créer une entreprise, facturer, encaisser, saisir une dépense et préparer une paie.
- Tests de sécurité incluant accès inter-entreprises, escalade de privilèges, accès à un fichier privé et exposition de données par export.
- Tests de sauvegarde et de restauration à partir d'un environnement de préproduction.
- Tests utilisateurs sur ordinateur et smartphone, y compris erreurs de saisie, petites résolutions et réseaux plus lents.

Critères de validation du MVP

ID	Scénario	Condition d'acceptation
ACC-01	Isolation de deux entreprises	Un utilisateur de A ne peut lire, modifier ni exporter les données de B, même en manipulant une URL ou un identifiant.
ACC-02	Cycle vente / paiement	Une facture de test peut recevoir plusieurs paiements; le solde dû est exact et l'historique est complet.
ACC-03	Dépense / budget	Une dépense validée met à jour les indicateurs corrects sans compter deux fois un transfert interne.
ACC-04	Paie de test	Les montants attendus sur un jeu de test documenté correspondent au résultat après validation des règles et paramètres.
ACC-05	Permissions RH	Un rôle non autorisé ne voit ni bulletin de paie ni export de rémunérations.
ACC-06	Journal d'audit	Une validation, une annulation et une modification de droit produisent un événement traçable.

ID	Scénario	Condition d'acceptation
ACC-07	Sauvegarde	Une restauration sur un environnement isolé permet de récupérer les données dans les objectifs approuvés.
ACC-08	Exports	Les exports respectent les filtres, les droits et le format attendu, sans données d'une autre entreprise.
ACC-09	État de livraison	Aucun défaut bloquant connu non accepté; tests de régression exécutés et résultats conservés.

Définition de « terminé »

Une fonctionnalité est considérée terminée uniquement si le besoin est documenté, le code relu, les tests requis passent, les permissions sont vérifiées, la documentation est mise à jour et la fonctionnalité est validée dans l'environnement prévu.

14. Plan de réalisation et livrables

Phase	Travaux	Livrables / sortie attendue
0 - cadrage	Valider le nom provisoire, les profils utilisateurs, les modules du MVP, règles métier et choix techniques.	Cahier des charges validé; backlog priorisé; décisions consignées.
1 - fondation	Dépôt GitHub, environnements, architecture, authentification, entreprises, rôles, schéma initial et sécurité multi-tenant.	Application de base déployée en préproduction avec tests d'isolation.
2 - gestion quotidienne	Clients/fournisseurs, devis/factures, recettes, dépenses, trésorerie et budgets.	Flux métier bout en bout, rapports initiaux et exports.
3 - RH / paie	Employés, éléments de paie, paramètres versionnés, validation et bulletins.	Paie testée sur jeux de données validés par spécialiste local.
4 - stabilisation	Tests de sécurité, tests utilisateurs, sauvegardes, procédures d'incident et corrections.	PV de validation MVP, documentation et plan de déploiement.
5 - évolutions	Stocks, projets, comptabilité avancée, intégrations et offres d'abonnement.	Priorités réévaluées selon retours et modèle économique.

Livrables transversaux

- Code source versionné et historique des décisions techniques.
- Migrations de base de données, schéma des relations et dictionnaire de données.
- Documentation d'installation, configuration, déploiement et restauration.
- Jeux d'essai anonymisés, tests automatisés et rapports de validation.
- Manuel utilisateur initial et guide administrateur.
- Registre des risques, dépendances, anomalies connues et décisions ouvertes.

Organisation GitHub recommandée

Élément	Convention proposée
Repository	Un dépôt indépendant pour cette plateforme, séparé de KIMOXA.
Branches	main protégée; branches de fonctionnalité ou correction; fusion par Pull Request.
Issues	Une issue par exigence ou tâche de taille raisonnable; inclure ID du besoin et critères d'acceptation.
Documentation	README, cahier des charges, architecture, modèle de données, décisions ADR et guide de contribution.
Automatisation	CI exécutant lint, vérification TypeScript, tests et build; aucun secret réel dans le dépôt.

Élément	Convention proposée
Mises en production	Déploiement depuis branches validées; préproduction avant production; procédure de retour arrière documentée.

15. Risques, hypothèses et dépendances

Risque	Conséquence possible	Mesure de réduction
Périmètre trop large	Retards, coûts élevés, nombreuses fonctions inachevées.	Livrer par phases; prioriser le MVP et exiger des critères d'acceptation.
Calculs paie/fiscalité erronés	Préjudice financier ou manquement réglementaire.	Validation par spécialiste local, paramètres datés, tests chiffrés et revue à chaque changement.
Fuite entre entreprises	Atteinte à la confidentialité et perte de confiance.	Isolation de la base, tests négatifs, revue des autorisations et audit.
Données perdues	Interruption d'activité et perte de confiance.	Sauvegardes automatisées, restauration testée et procédure d'incident.
Coûts d'hébergement sous-estimés	Marge insuffisante ou interruption de service.	Mesurer les coûts par entreprise, définir des limites et surveiller l'usage.
Dépendance à un prestataire	Indisponibilité ou difficulté de migration.	Évaluer exportabilité, propriété des données, sauvegardes et coût de sortie.
Connexion internet instable	Difficulté d'utilisation sur le terrain.	Optimiser les pages et les échanges; étudier le hors-ligne seulement après le MVP.
Intégrations non confirmées	Retards ou fonctions impossibles à activer.	Valider API, contrat, exigences KYC et coûts avant d'intégrer un fournisseur.

Hypothèses de départ

- Le produit est d'abord une application web en ligne, et non une application mobile native.
- Chaque entreprise est propriétaire de ses données et doit pouvoir exporter les informations autorisées selon les conditions du service.
- Le FCFA est la devise par défaut au lancement; le support d'autres devises sera ajouté proprement si le besoin est confirmé.
- Le fonctionnement exact des abonnements, les limites du plan gratuit et les moyens de paiement restent à définir.
- Le budget, le calendrier précis, la capacité de l'équipe et les engagements de disponibilité ne sont pas arrêtés dans cette version.

16. Décisions ouvertes avant développement

Les décisions suivantes doivent être arbitrées progressivement. Les points qui touchent la sécurité, la paie ou les obligations comptables sont des prérequis à la mise en production, même s'ils peuvent être préparés pendant le développement.

Décision	Options / questions	Priorité
Nom et identité du produit	Nom définitif, domaine, identité visuelle et positionnement.	À décider pour la présentation publique
Clientèle initiale	Entrepreneurs individuels, TPE, PME ou segment plus ciblé.	Haute
Modules MVP	Confirmer quels modules sont indispensables à la première version et ce qui passe en phase 2.	Très haute
Règles comptables et paie	Professionnel qui validera les règles et jeux de test au Burkina Faso.	Bloquant avant usage réel

Décision	Options / questions	Priorité
Hébergement et région	Choisir les services après revue coût, sécurité, localisation/transfert des données et portabilité.	Haute
Abonnements	Gratuit, Essentiel, Pro, Entreprise; limites et politique de données après résiliation.	Moyenne
Accès d'administration	Définir précisément ce que l'équipe plateforme peut voir et dans quelles circonstances.	Très haute
Sauvegarde et continuité	Fréquence, rétention, objectifs de récupération et procédure d'incident.	Très haute
Intégrations	E-mail, facturation, paiements, banques, Mobile Money, CNSS/DGI.	À confirmer selon disponibilités
Budget et équipe	Temps disponible, développeurs, expert métier, coûts de services et maintenance.	Haute

17. Glossaire et références de travail

Terme	Définition
SaaS	Logiciel fourni en ligne, souvent avec abonnement, mis à jour par l'éditeur.
Multi-tenant / multi-entreprises	Architecture où plusieurs entreprises partagent le service tout en gardant leurs données séparées.
MVP	Première version minimale, suffisamment complète pour valider un usage réel défini.
RBAC	Contrôle d'accès fondé sur les rôles attribués aux utilisateurs.
Journal d'audit	Historique de qui a fait quelle action, sur quel objet et à quel moment.
RPO	Perte de données maximale acceptable, exprimée en temps depuis le dernier point récupérable.
RTO	Durée cible maximale pour rétablir le service après un incident.
SYSCOHADA	Système comptable OHADA à prendre en compte selon le cadre comptable applicable à l'entité.
CIL	Commission de l'informatique et des libertés du Burkina Faso.

Conclusion

Cette version 0.1 fournit une base fonctionnelle et technique pour présenter le projet, organiser le dépôt GitHub et transformer les besoins en tâches de développement. La prochaine étape consiste à valider le nom provisoire, le périmètre exact du MVP et les décisions ouvertes, puis à créer une présentation publique claire du projet dans le README GitHub, accompagnée d'une feuille de route et d'un backlog initial.

Prochaine étape proposée

Créer le dépôt GitHub indépendant, rédiger le README de présentation (vision, problème, fonctionnalités, architecture envisagée, feuille de route et statut), puis ouvrir les premières issues correspondant à la Phase 0 et à la Fondation.